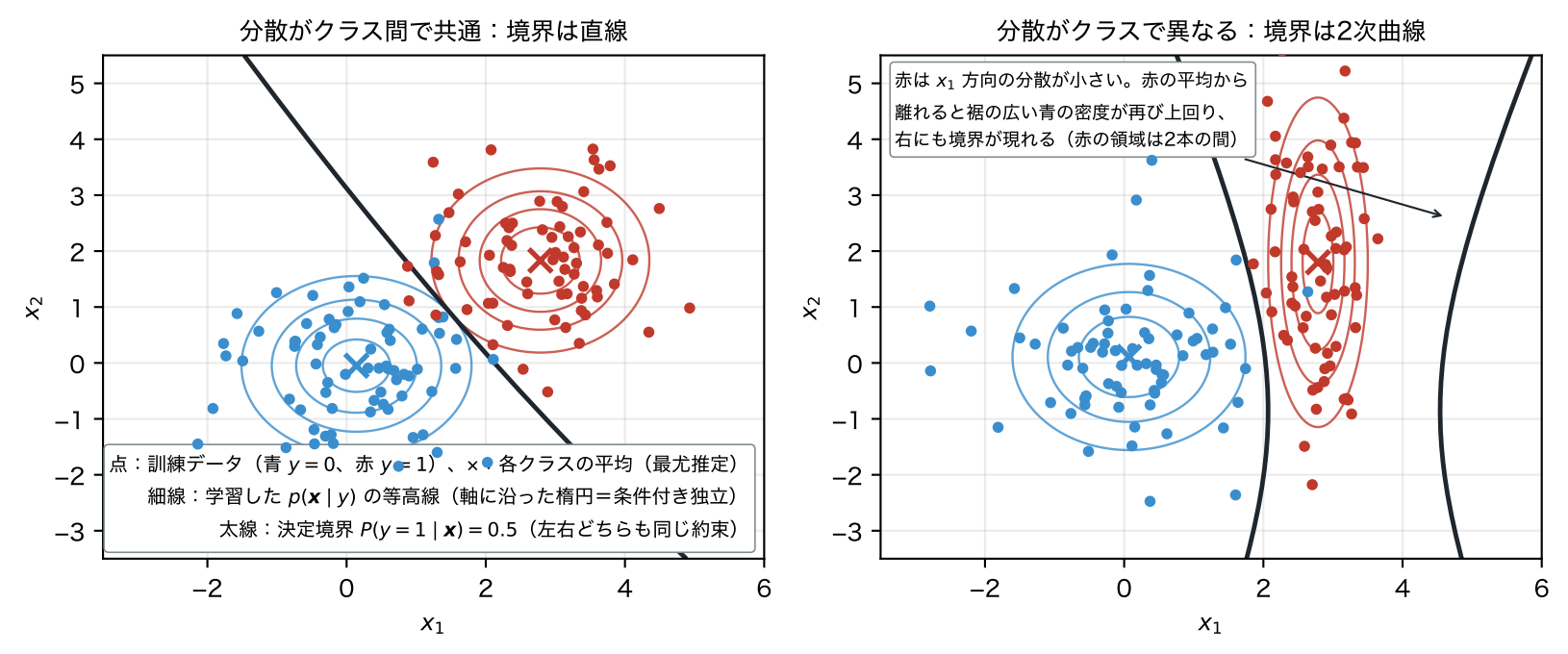

分散がクラス間で共通：境界は直線
点：訓練データ（青 $y=0$、赤 $y=1$）、× 各クラスの平均（最尤推定）
細線：学習した $p(\boldsymbol{x} \mid y)$ の等高線（軸に沿った楕円＝条件付き独立）
太線：決定境界 $P(y=1 \mid \boldsymbol{x})=0.5$（左右どちらも同じ約束）
x_1
x_2
分散がクラスで異なる：境界は2次曲線
赤は x_1 方向の分散が小さい。赤の平均から
離れると裾の広い青の密度が再び上回り、
右にも境界が現れる（赤の領域は2本の間）
x_1
x_2